Допустимый уровень детерминированного шума, ортогонального рандомизации в среднем по марковскому состоянию

Рабочая постановка задачи
И. Брыжиков (МФТИ), октябрь 2026

1. Контекст

Рассматривается безградиентная минимизация выпуклой функции f на шаре радиуса R в $\mathbb{R}^d$ двухточечным методом

$$\hat{g}(x) = \frac{d}{2\gamma}\big(O(x+\gamma e) - O(x-\gamma e)\big)\, e, \qquad e \sim \mathrm{Unif}(S^{d-1}),$$

где O — значение функции с ошибкой, γ — радиус сглаживания.

Враждебная модель. Оракул $O(x) = f(x) + \delta(x)$, $|\delta(x)| \le \Delta$, ошибка фиксирована (повторный запрос даёт тот же ответ) и может произвольно зависеть от x. Тогда добавка шума в оценке градиента даёт *смещение* порядка $\sqrt{d}\,\Delta/\gamma$, и для точности ε нужно $\Delta \lesssim \varepsilon\gamma/(\sqrt{d}R)$. Максимальный допустимый уровень шума в этой модели теперь найден с точностью до логарифмов [2, 3]:

$$\Delta^{\text{adv}}_{\max} \asymp \frac{\varepsilon^2}{\sqrt{d}\,MR} \qquad (M\text{-липшицевы } f),$$

$$\Delta^{\text{adv}}_{\max} \asymp \frac{\varepsilon^{3/2}}{\sqrt{d}\,\sqrt{L}\,R} \qquad (L\text{-гладкие } f, \text{ липшицевы с } M \sim \sqrt{L\varepsilon}).$$

Условие ортогональности рандомизации (обзор [1], §4.4):

$$\mathbb{E}_e\big[\delta(x+\gamma e)\, e\big] = 0 \qquad \forall x. \tag{1}$$

При (1) шум не даёт смещения и входит только в дисперсию оценки; эвристически остаётся условие $d\Delta^2/\gamma^2 \lesssim M^2$, то есть $\Delta \lesssim M\gamma/\sqrt{d}$ (для липшицевых f при $\gamma \sim \varepsilon/M$ это $\varepsilon/\sqrt{d}$ — в MR/ε раз больше враждебного порога). Однако поточечно, при каждом x, условие (1) на практике почти не выполняется. Типичная ситуация — оно выполняется *в среднем по некоторому состоянию*, которое меняется со временем.

Марковский шум. В [4] показано, что для безградиентных методов с марковским стохастическим шумом (время перемешивания τ, цепь не зависит от итераций) цена корреляции аддитивна: сложность по вызовам растёт как $d + \tau$, а не $d\tau$. Детерминированная ошибка там учитывается только как ограниченная враждебная.

2. Класс шумов

Определение 1 (Шум, ортогональный рандомизации в среднем по марковскому состоянию)**.** Оракул на шаге k возвращает $O(x, s_k) = f(x) + \delta(x, s_k)$, причём оба запроса двухточечной оценки делаются при одном и том же состоянии s_k. Предполагается:

(i) $|\delta(x, s)| \le \Delta$ для всех x, s;

(ii) $\{s_k\}$ — равномерно геометрически эргодическая марковская цепь со стационарным законом π и временем перемешивания τ;

(iii) условие (1) выполняется под стационарным законом:

$$\mathbb{E}_{s\sim\pi}\,\mathbb{E}_e\big[\delta(x+\gamma e, s)\, e\big] = 0 \qquad \forall x; \tag{2}$$

при фиксированном s шум может быть смещён.

Класс обозначается $\mathcal{N}(\Delta, \tau, \gamma)$.

Ленивость. Основной механизм медленного перемешивания — *ленивость* цепи: с вероятностью α состояние на шаге не меняется,

$$P_{\text{lazy}} = \alpha I + (1-\alpha)P, \qquad \text{среднее время удержания } \tfrac{1}{1-\alpha}, \qquad \tau \gtrsim \tfrac{1}{1-\alpha}.$$

Пока состояние s удерживается, шум $\delta(\cdot, s)$ один и тот же, и его смещение при фиксированном s повторяется, а не усредняется: за $\sim \tau$ шагов детерминированная ошибка ведёт себя как враждебная. Условие (2) начинает «работать» только на масштабе времени перемешивания. В предельном случае $\alpha = 1$ на части состояний (поглощение) цепь не перемешивается вовсе.

Частные случаи.

- $\tau = 1$ (состояния независимы) — стохастическая аксиоматика условия (1);
- внешняя марковская цепь данных — модель [4] с дополнительной детерминированной компонентой;
- *округление* значений к сетке $u\mathbb{Z}$: состояние — положение $f(x)$ на сетке (сдвиг). Его двигают и данные, и сам метод: на шаге с нулевой разностью округлённых значений («ничья») точка не сдвигается, и при тех же данных сдвиг повторяется. Это ленивая цепь с вероятностью удержания $\alpha = P_{\text{tie}}(\omega, r) = 2\Phi\big((\frac{1}{2} - |\omega|)/r\big) - 1$, где ω — сдвиг, $r = \gamma\|\nabla f\|/u$; ядро цепи зависит от итераций, а при $r \ll 1$ и неизменных данных состояния в середине ячейки практически поглощающие. Для этого случая условие (2) проверено точно: для аффинной на шаблоне f и гауссовых направлений $\mathbb{E}_e \hat{g} = \kappa(c, r)\nabla f$, где κ — обёрнутая гауссиана сдвига c с шириной $r = \gamma\|\nabla f\|/u$, и $\int_0^1 \kappa\, dc = 1$.

3. Задача

Цель

Для класса $\mathcal{N}(\Delta, \tau, \gamma)$ и классов липшицевых и гладких выпуклых функций определить

$$\Delta_{\max}(\varepsilon, d, \tau, \gamma) = \sup\big\{\Delta : \exists\, \mathcal{A}\ \ \forall f\ \ \forall \delta \in \mathcal{N}(\Delta, \tau, \gamma) :\ \ \mathbb{E} f(\hat{x}_{\mathcal{A}}) - f^* \le \varepsilon\big\},$$

где $\mathcal{A}$ — алгоритм с полиномиальным числом вызовов оракула, и получить для него двусторонние оценки:

- **сверху** — конструкцией трудной функции и допустимого шума, при которых никакой алгоритм не достигает точности ε (сторона существования, по схеме [2]);
- **снизу** — двухточечным методом с явными параметрами (радиус, батч, шаг), достигающим ε при данном Δ.

Сравнить полученные пороги с враждебным $\Delta_{\max}^{\text{adv}}$.

Ожидаемая картина.

$$\Delta_{\max}^{\text{adv}} \lesssim \Delta_{\max}(\varepsilon, d, \tau, \gamma) \lesssim \frac{M\gamma}{\sqrt{d}}.$$

Пока цепь перемешивается, порог определяется дисперсией и ухудшается с ростом τ, то есть с ростом ленивости α: смещение копится в течение времени удержания. Когда перемешивание ломается ($\alpha \to 1$, поглощающие состояния), возвращается враждебный режим. Отдельный вопрос — как порог зависит от ленивости, порождённой самим методом (округление), а не внешней цепью.

Порядок работы.

1. $\tau = 1$: переписать оценку §4.4 [1] через дисперсию; построить трудную функцию для класса с условием (1) в стохастической форме.
2. Внешняя цепь, $\tau > 1$: перенести технику [4] (направление на каждый сэмпл, многоуровневый Монте-Карло) на смещённую при фиксированном состоянии компоненту; получить зависимость порога от τ.
3. Ленивая цепь, зависящая от итераций (округление): связь ленивости с вероятностью ничьей, условия перемешивания, поглощающие состояния, сравнение с враждебным порогом.

Список литературы

[1] A. Gasnikov, D. Dvinskikh, P. Dvurechensky, E. Gorbunov, A. Beznosikov, A. Lobanov. Randomized gradient-free methods in convex optimization. *Encyclopedia of Optimization*; arXiv:2211.13566.

[2] D. Pasechnyuk-Vilensky, I. Pavlov, M. Takáč, A. Gasnikov. Information-theoretic upper bounds for deterministic noise in zeroth-order convex optimization. arXiv:2306.16371v5, 2026.

[3] A. Risteski, Y. Li. Algorithms and matching lower bounds for approximately-convex optimization. NeurIPS, 2016.

[4] B. Prokhorov, S. Chebykin, A. Gasnikov, A. Beznosikov. Gradient-free approaches is a key to an efficient interaction with Markovian stochasticity. arXiv:2601.01160, 2026.